

תזכורת

סוגי השגיאות שיכולים להיות בחישובים נומריים:

- שגיאת עיגול - יש מספר ספרות גדול יותר ממה שאפשר לשמור.
 - שגיאת קירוב
 - שגיאה מתפשטת
- סימון השגיאה - Δf . זה בעצם חסם של השגיאה.

שגיאה מתפשטת

$$y^* = f(x^*)$$

טענה

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x$$

הוכחה

כאשר Δx קטן:

$$\Delta f = \frac{|f(x + \Delta x) - f(x)| \cdot \Delta x}{(x + \Delta x) - x} = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x$$

כאשר יש לנו פונקציה במספר משתנים:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i$$

שגיאה יחסית

$$\delta y = \left| \frac{\Delta y}{y} \right| = \frac{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i}{|y|}$$

תרגיל

$$y = 3x_1 - 5x_2^2 + x_3^2$$

חשב את השגיאה כאשר

$$\begin{array}{ll} x_1 = 1.05 & \Delta x_1 = 0.1 \\ x_2 = 0.33 & \Delta x_2 = 0.1 \\ x_3 = 1.12 & \Delta x_3 = 0.1 \end{array}$$

פתרון

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = 3 \quad \frac{\partial y}{\partial x_2} = -10x_2 \quad \frac{\partial y}{\partial x_3} = 2x_3$$

$$\Delta y \leq 3 \cdot 0.1 + 3.3 \cdot 0.1 + 2.24 \cdot 0.1$$

תרגיל

$$V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

$$R = 5.3 \quad \Delta R = 0.05$$

$$\pi^* = 3.14 \quad \pi = 3.14159...$$

פתרון

$$\frac{\partial V}{\partial R} = 4\pi R^2$$

- אמנם π הוא קבוע מתמטי, אבל אנחנו לא יכולים לייצג אותו באופן מדויק במחשב -
 - כלומר יש בייצוג שלו שגיאה. ברגע שאנחנו לא יכולים לייצג ערך כלשהו באופן מוחלט -
- הוא אוטומטית הופך למשתנה (לפחות בחישוב הזה). לכן צריך גם לחשב את

$$\frac{\partial V}{\partial \pi} = \frac{4R^3}{3}$$

לכן

$$\Delta V = |4 \cdot 3.14 \cdot 5.3^2| 0.05 + \left| \frac{4 \cdot 5.3^3}{3} \right| |\pi - 3.14| = 17.96$$

פעולות חשבון על שגיאה מתפשטת

$$\Delta(x + y) = |1| \cdot \Delta x + |1| \cdot \Delta y = \Delta x + \Delta y$$

$$\Delta(x - y) = |1| \cdot \Delta x + |-1| \Delta x = \Delta x + \Delta y$$

$$\Delta(x \cdot y) = |y| \Delta x + |x| \Delta y$$

$$\Delta\left(\frac{x}{y}\right) = \left|\frac{1}{y}\right| \Delta x + \left|\frac{x}{y^2}\right| \Delta y$$

$$\delta(x \cdot y) = \frac{\Delta(x \cdot y)}{|x \cdot y|} = \left| \frac{|y| \Delta x + |x| \Delta y}{|x| |y|} \right| = \frac{\Delta x}{|x|} + \frac{\Delta y}{|y|} = \delta x + \delta y$$

$$\delta\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{\Delta\left(\frac{x}{y}\right)}{\left|\frac{x}{y}\right|} = \left| \frac{\left|\frac{1}{y}\right| \Delta x + \left|\frac{x}{y^2}\right| \Delta y}{\frac{x}{y}} \right| = \frac{\Delta x}{|x|} + \frac{\Delta y}{|y|} = \delta x + \delta y$$

חסם השגיאה הכללי

חסם השגיאה עבור חישוב מסויים הוא סכום שלושת סוגי השגיאות:

$$\Delta f = |\text{round}| + |\text{approx}| + |\text{spread}|$$

מספר מצב (Condition Number)

מספר מצב הוא מדד שאומר כמה הפונקציה הרגישה לשינויים במקום מסויים.

הגדרה

מספר המצב הוא היחס בין השגיאה היחסית בפלט לשגיאה היחסית בקלט:

$$C = \left| \frac{\delta y}{\delta x} \right|$$

$$C = \left| \frac{\delta y}{\delta x} \right| = \left| \frac{\frac{\Delta y}{y}}{\frac{\Delta x}{x}} \right| = \left| \frac{\frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot x}{y} \right| = \left| \frac{\frac{\partial y}{\partial x} \cdot x}{y} \right| = \left| \frac{y' \cdot x}{y} \right|$$

• $C \gg 1$ - ill condition - מצב לא רצוי שבו שינוי קטן יכול להוביל לשגיאה גדולה.

• $C \approx 1$ - well-condition - מצב טוב, שבו הפונקציה לא מזדעזעת מכל שינוי קטן.

דוגמה

$$f_1(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \quad f_2(x) = \frac{(3x^4 - 10)^2}{12}$$

במידה ואנו יכולים לבחור בין שתי הפונקציות לחשב עבור $\sqrt{2}$, איזו פונקציה נעדיף?

תשובה

נבדוק את מספרי המצב של הפונקציות:

$$f'_1(x) = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2} \quad f'_2(x) = \frac{2(3x^2 - 10) \cdot 12x^3}{12} = 2y^3(3y^2 - 10)$$

$$C_1 = \left| \frac{f'_1(x) \cdot x}{\delta(x)} \right| = \left| \frac{\frac{\delta x}{(x^2 + 1)^2} \cdot x}{\frac{1}{x^2 + 1}} \right| = \frac{\delta x \cdot x}{(x^2 + 1)}, C_1(x) = \frac{3}{4}$$

מחשבים גם את C_2 , ורואים ש $C_1 > C_2$

תרגיל

$$f(x) = \frac{1}{1-x}$$

$$x_0 = 2$$

$$x_1 = 1.1$$

$$x_2 = 1.01$$

$$x_3 = 1.0001$$

חשב את מספרי המצב

פתרון

$$C = \left| \frac{\frac{1}{(1-x)^2} \cdot x}{\frac{1}{1-x}} \right| = \left| \frac{x}{x-1} \right|$$

$$C_{x_0} = 2$$

$$C_{x_1} = \frac{1.1}{0.1} = 11$$

$$C_{x_2} = \frac{1.01}{0.01} = 101$$

$$C_{x_3} = \frac{1.0001}{0.0001} = 10001$$

זה קורה בגלל שב $x = 1$ הפונקציה לא מוגדרת, ולכן מקבלים שם אסימפטוטה.

שגיאה של פונקציה במספר משתנים

הגדרה - נורמה

מסמנים נורמה בתור $\|x\|$. פונקציית הנורמה צריכה לקיים 3 דרישות:

$$x = 0 \Leftrightarrow \|x\| = 0, \|x\| \geq 0 \bullet$$

$$\|c \cdot x\| = |c| \|x\| \bullet$$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \bullet$$

הגדרה

$$\|x\|_t = \sqrt[t]{\sum_{i=1}^n |x_i|^t} \text{ - נורמת } t \bullet$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} \text{ - נורמה אוקלידית } \bullet$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \text{ - נורמת מנהטן } \bullet$$

$$\|x\|_\infty = \max |x_i| \bullet$$

עבור מטריצות

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

דוגמה

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1.59 \\ 3.78 \\ 5.67 \\ 0.16 \end{bmatrix} \quad \vec{x}^* = \begin{bmatrix} 1.6 \\ 3.8 \\ 5.7 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

נחשב את השגיאה היחסית בנורמה 1:

$$\Delta x = \begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \end{bmatrix}$$

$$\delta x = \frac{\|\Delta \vec{x}\|_1}{\|\vec{x}\|_1} = \frac{0.1}{11.2} \approx 8.93 \cdot 10^{-3}$$

תרגיל

$$f(x) = x^3 + 3x - 4$$

רוצים לחשב נגזרת:

$$x = 2.0001$$

$$x^* = 2$$

$$\frac{f(x+h) - f(h)}{h} \quad h > 0$$

מה השגיאות שיהיו בחישוב הזה?

פתרון

• שגיאת קלט:

$$x^* = x + \Delta x$$

$$f(x^*) = f(x + \Delta x) = 3(x + \Delta x)^2 + 3 =$$

$$= 3(x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2) + 3 \approx 3x^2 + 6x\Delta x$$

$$f'(x^\alpha) - f'(x) = \cancel{3x^2} + 6x\Delta x + \cancel{3} - \cancel{3x^2} - 3 = 6x\Delta x = 6 \cdot 2.0 \cdot 0.0001 = 1.2 \cdot 10^{-3}$$

• שגיאת קירוב:

$$\delta'(x)^* = \frac{(x+h)^3 + 3(x+h) - 4 - (x^3 + 3x - 4)}{h} = \frac{3x^2\cancel{h} + 3xh\cancel{h} + h\cancel{h}^2 + e\cancel{h}}{\cancel{h}} =$$

$$= 3x^2 + 3xh + h^2 + 3$$

$$f'(x) = 3x^2 + 3$$

$$\Delta f'(x) = |3xh + h^2| = |6h + h^2|$$

$$\left| \frac{\Delta f'(x)}{f'(x)} \right| \approx \left| \frac{\Delta f'(x)}{f'(x)^*} \right| \leq \frac{1}{2} B^{1-p} = 2^{-23}$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow |\Delta f'(x)| \leq |f'(x)^*| \cdot 2^{-23} \\
&= 2^{-23} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right| \\
&\leq 2^{-23} \frac{|f(x+h)| + |f(x)|}{h} \approx 2^{-23} \cdot \frac{2|f(x)|}{h} = \frac{2^{-22}}{h} |x^3 + 3x - 4| \\
&\left| \frac{x - x^*}{x} \right| \approx \left| \frac{x - x^*}{x^*} \right|
\end{aligned}$$

נתונה פונקציה $y(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 הערכים המדויקים: $x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$
 הערכים המקורבים: $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n$
 נרצה לחשב את השגיאה.
 נסמן:

$$\underline{\tilde{x}} = (\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n)$$

$$\underline{x}^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$$

$$\underline{x}_i = (\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_i, x_{i+1}^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}), \quad i = 1, \dots, n-1$$

$$\Delta x_i = \tilde{x}_i - x_i^{(0)}$$

$$\Delta y = y(\underline{\tilde{x}}) - y(\underline{x}^{(0)})$$

מעבר בין $\underline{x}_{i-1}$ ל- $\underline{x}_i$:

$$y(x_i) - y(x_{i-1}) = \frac{\partial y}{\partial x_i}(\xi_i) (\tilde{x}_i - x_i^{(0)})$$

$$\xi_i \in (\underline{x}_{i-1}, \underline{x}_i) \approx \frac{\partial y}{\partial x_i}(\underline{\tilde{x}}) \Delta x_i$$

$$\Delta y = y(x_n) - y(x_0) = \sum_{i=1}^n y(x_i) - y(x_{i-1}) \approx \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i}(\underline{\tilde{x}}) \cdot \Delta x_i$$